



Trabalho Avaliativo — Introdução a Computação e Banco de Dados

Objetivo

Neste trabalho, você utilizará a plataforma HackerRank (<https://www.hackerrank.com>) para resolver desafios introdutórios de programação em Python e consultas em banco de dados com SQL.

A atividade será realizada em duas etapas:

1. programação em Python;
2. consultas em SQL.

Além de concluir os desafios, cada estudante deverá demonstrar que compreendeu as soluções apresentadas.

As respostas devem ser postadas no formulário:

<https://forms.gle/AqKsXePqWDEuH1yK7>

Parte 1 — Programação em Python

Conteúdos

Nesta etapa serão avaliados:

- entrada e saída de dados;
- variáveis;
- operadores matemáticos;
- condições;
- repetição;
- interpretação de problemas;
- correção de erros.

Acesso

No HackerRank, acesse:

Prepare → Python → Introduction

Selecione a linguagem **Python 3** antes de enviar cada resposta.

Desafios obrigatórios

Resolva os seguintes desafios:

1. Say "Hello, World!" With Python
2. Python If-Else
3. Arithmetic Operators
4. Python: Division
5. Loops

Desafio adicional

Resolva também um dos seguintes:

- Write a Function;
- Print Function.

O desafio adicional poderá ser utilizado como atividade de recuperação de pontos ou como desafio para quem terminar antecipadamente.

Registro das soluções

Para cada desafio obrigatório, registre:

Nome do desafio

O que o programa precisa fazer?

Qual estrutura principal foi utilizada?

Marque uma ou mais opções:

- ☐ print
- ☐ variável

- ☐ operação matemática
- ☐ if
- ☐ elif
- ☐ else
- ☐ for
- ☐ função
- ☐ outra:

Código da solução

Cole ou escreva sua solução aqui

Explique uma parte importante do código

Parte 2 — Introdução a Banco de Dados e SQL

Conceitos iniciais

Um banco de dados organiza informações em tabelas.

Em uma tabela:

- cada coluna representa uma característica;
- cada linha representa um registro;
- uma consulta SQL permite pesquisar informações;
- o comando **SELECT** escolhe os dados que serão exibidos;
- o comando **WHERE** aplica condições;
- o comando **ORDER BY** organiza os resultados.

Exemplo

Considere uma tabela chamada **LIVROS**:

ID	TITULO	AUTOR	ANO	DISPONIVEL
1	Dom Casmurro	Machado de Assis	1899	Sim
2	O Cortiço	Aluísio Azevedo	1890	Não
3	Cosmos	Carl Sagan	1980	Sim

Para mostrar todos os livros:

```
SELECT *  
FROM LIVROS;
```

Para mostrar somente o título e o autor:

```
SELECT TITULO, AUTOR  
FROM LIVROS;
```

Para mostrar somente os livros disponíveis:

```
SELECT *  
FROM LIVROS  
WHERE DISPONIVEL = 'Sim';
```

Atividade no HackerRank

Acesse:

Prepare → **SQL** → **Basic Select**

Selecione uma linguagem de banco de dados disponível, preferencialmente **MySQL**.

Desafios obrigatórios

Resolva os seguintes desafios:

1. Select All
2. Select By ID
3. Revising the Select Query I
4. Revising the Select Query II
5. Japanese Cities' Attributes
6. Japanese Cities' Names

Desafio adicional

Resolva um dos seguintes:

- Weather Observation Station 1;
 - Weather Observation Station 3;
 - Weather Observation Station 4.
-

Registro das consultas

Para cada desafio obrigatório, registre:

Nome do desafio

Nome da tabela utilizada

Quais colunas precisam ser exibidas?

Existe alguma condição?

Consulta SQL

-- Cole ou escreva sua consulta aqui

Explique o que a consulta realiza

Entrega

Entregue um único documento contendo:

- nome completo;
- turma;
- nome dos desafios realizados;
- código das soluções em Python;
- consultas SQL;
- explicação de pelo menos uma solução de Python;
- explicação de pelo menos uma consulta SQL;
- capturas de tela dos desafios concluídos.

As capturas devem mostrar:

- nome do desafio;
 - resultado aceito;
 - nome de usuário ou perfil do estudante, quando visível.
-

Verificação individual

Durante ou após a atividade, o professor poderá solicitar que o estudante:

- explique uma linha do código;
- informe o resultado de uma alteração;
- corrija um erro;
- modifique uma condição;
- crie um novo teste;
- altere uma consulta SQL;
- explique a função de **SELECT**, **FROM** ou **WHERE**.

A nota não será baseada apenas nas capturas de tela. O estudante deverá demonstrar que compreendeu as soluções entregues.

Critérios de avaliação

Python — 4,0 pontos

Critério	Pontos
Desafios obrigatórios concluídos	2,5
Código organizado e funcional	0,5
Explicação das soluções	1,0

SQL — 4,0 pontos

Critério	Pontos
Desafios obrigatórios concluídos	2,5
Consultas corretas	0,5
Explicação das consultas	1,0

Verificação individual — 2,0 pontos

Critério	Pontos
Explica a lógica de uma solução	1,0
Realiza uma alteração solicitada	1,0

Nota total

10,0 pontos

Regras

- A atividade poderá ser realizada com consulta ao material.
- Os estudantes podem discutir os enunciados.
- Cada estudante deve escrever e compreender a própria solução.
- Não será aceita apenas uma lista de capturas de tela.
- Soluções copiadas sem explicação poderão ter a nota reduzida.
- Caso dois trabalhos apresentem textos e explicações idênticas, poderá ser realizada uma nova verificação individual.